

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

RAFAEL PASSOS DOMINGUES (GRUPO 3)

ESPAÇO PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS INTEGRANTES: [NOME 2], [NOME 3], [NOME 4], [NOME 5], [NOME 6]

**MODELO DE NEGÓCIO PARA STARTUP DE BASE TECNOLÓGICA:
INTEGRAÇÃO ENTRE MATURIDADE TECNOLÓGICA, VIABILIDADE
FINANCEIRA E INCENTIVOS FISCAIS**

ALFENAS/MG

2026

RAFAEL PASSOS DOMINGUES (GRUPO 3)

ESPAÇO PARA INCLUSÃO DOS DEMAIS INTEGRANTES: [NOME 2], [NOME 3], [NOME 4], [NOME 5], [NOME 6]

**MODELO DE NEGÓCIO PARA STARTUP DE BASE TECNOLÓGICA:
INTEGRAÇÃO ENTRE MATURIDADE TECNOLÓGICA, VIABILIDADE FINANCEIRA
E INCENTIVOS FISCAIS**

Trabalho acadêmico da disciplina de empreendedorismo e inovação do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alfenas.

Orientador: Prof. Drd. Elivandro Miguel Reis

ALFENAS/MG

2026

A todo sócio de startup que precisou pivotar quando o plano ruiu.
Que a coragem de desfazer o que não sustenta seja sempre maior que o medo da perda.
Pois, às vezes, é preciso destruir o desenho antigo para construir uma estrutura mais resiliente,
mais lúcida e mais viva.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Departamento de Ciência da Computação do ICEx da UNIFAL-MG pelo suporte acadêmico, técnico e institucional ao desenvolvimento deste trabalho.

Agradecemos também ao orientador Prof. Drd. Elivandro Miguel Reis pelas contribuições críticas e pela condução metodológica ao longo do projeto.

“Quem tem um porquê enfrenta qualquer como.”

(Friedrich Nietzsche)

RESUMO

Este trabalho apresenta a estruturação de um modelo de negócio para startups de base tecnológica a partir de um framework integrado de cinco dimensões: estratégica, estrutural, engenharia, fiscal e governança de valor. A proposta organiza práticas de gestão, desenvolvimento e sustentabilidade financeira para reduzir incertezas na transição entre ideia e operação viável. O estudo destaca o uso de tailoring dinâmico, design de plataforma, métricas de fluxo de engenharia, aproveitamento da Lei do Bem e gestão por OKRs/OrKRs para apoiar decisões orientadas a valor. Como resultado, consolida-se um roteiro de implementação aplicável a projetos de inovação em Computação, com foco em validação de hipóteses, escalabilidade e consistência econômico-operacional.

Palavras-chave: modelo de negócio; startup de base tecnológica; business model canvas; gestão de valor; framework integrado.

ABSTRACT

This paper presents a business model structuring approach for technology-based startups using an integrated five-dimension framework: strategic, structural, engineering, fiscal and value governance. The proposal combines management, product development and financial sustainability practices to reduce uncertainty in the transition from idea to viable operation. The study emphasizes dynamic tailoring, platform design, engineering flow metrics, tax incentives and value-driven governance through OKRs and OrKRs. As an outcome, the work provides an implementation roadmap for innovation projects in Computer Science, focusing on hypothesis validation, scalability and economic-operational consistency.

Keywords: business model; technology startup; platform design; value management; entrepreneurial strategy.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Figura sugestiva do funil de vendas consultivo para conversão de pilotos em contratos HaaS.	20
Figura 2 – Figura sugestiva de funil de metas comerciais e financeiras para validação regional.	20
Figura 3 – Figura sugestiva de mapa mental para arquitetura de oferta de valor.....	20
Figura 4 – Figura sugestiva de caso de uso para operação local e monitoramento remoto..	21
Figura 5 – Integração sistêmica das cinco dimensões.	31
Figura 6 – Mapa mental estratégico com foco em validação regional, execução e conformidade.	31
Figura 7 – BMC tradicional preenchido com base no anexo Agro-Secure.	32
Figura 8 – Arquitetura operacional da oferta HaaS de segurança da informação.	33
Figura 9 – Funil de vendas orientado por validação de valor e protagonismo das três duplas.	33
Figura 10 – Gráfico de pizza da composição percentual das exportações agro de Minas Gerais.	36
Figura 11 – Gráfico de barras do VBP mineiro por cadeias relevantes para a tese Agro-Secure.....	36
Figura 12 – Radar de prontidão estratégica do modelo HaaS no Sul de Minas (escala 0–100).	36
Figura 13 – Curvas de ROI acumulado por cenário para suporte à decisão de escala.....	37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Matriz de maturidade e decisão para gestão do portfólio tecnológico.	17
Tabela 2 – Quadro – Governança para integração entre tecnologia, finanças e incentivos fiscais.....	17
Tabela 3 – Distribuição de responsabilidades executivas entre as três duplas do Grupo 3...	18
Tabela 4 – Business Model Canvas validável para startup InfoSec HaaS no Sul de Minas.	19
Tabela 5 – Backlog inicial orientado à validação de negócio (Epics e histórias).	21
Tabela 6 – Composição técnica e CAPEX médio do Kit Agro-Secure V1 por cliente.	22
Tabela 7 – Precificação, payback e contribuição marginal do modelo HaaS.....	22
Tabela 8 – Cenários de viabilidade no primeiro ciclo anual de operação.....	22
Tabela 9 – Evidências usadas na atualização bayesiana da probabilidade de sucesso.	23
Tabela 10 – Atualização bayesiana dos cenários e MRR esperado no mês 12.....	23
Tabela 11 – Estrutura mínima do dossiê técnico de PD&I para Lei do Bem.	23
Tabela 12 – Matriz de atendimento dos critérios de avaliação com argumentação de con- trapartida.	25
Tabela 13 – Economia unitária do Kit Agro-Secure V1.	32
Tabela 14 – Trilha de conformidade para captura futura dos incentivos da Lei do Bem.....	34
Tabela 15 – Composição técnica do Kit Agro-Secure V1 e função operacional.....	34
Tabela 16 – Indicadores macroeconômicos de Minas Gerais com impacto na tese Agro- Secure.....	35
Tabela 17 – Base cooperativista estratégica no Sul de Minas.....	35
Tabela 18 – Indicadores de infraestrutura e cibersegurança com efeito direto na viabilidade.	35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Plano de execução por ondas com protagonismo das duplas.....	24
Quadro 2 – Hipóteses críticas e indicadores de validação de negócio.....	24

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE NEGÓCIO	12
2.1	FRAMEWORK INTEGRADO DE CINCO DIMENSÕES	12
2.1.1	Dimensão estratégica: PMBOK 7 e tailoring dinâmico	12
2.1.2	Dimensão estrutural: platform design	13
2.1.3	Dimensão de engenharia: Flow Framework	13
2.1.4	Dimensão fiscal: Lei do Bem como alavanca de receita indireta	14
2.1.5	Governança de valor: VMO e OKRs	14
2.2	DIFERENCIAL COMPETITIVO DO GRUPO 3	15
2.2.1	Diferencial pedagógico do modelo completo	15
2.2.2	Missão, entregáveis e foco do Grupo 3	16
2.2.3	Duplas funcionais e missões estratégicas	16
2.3	ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO	17
2.3.1	Escopo implementado e tese de negócio	17
2.3.2	Distribuição de responsabilidades entre as três duplas	18
2.3.3	Business Model Canvas completo	19
2.3.4	Funil de vendas e conversão regional	19
2.3.5	Arquitetura da solução e diagramas de validação	19
2.3.6	Backlog de validação e histórias de usuário	20
2.3.7	Modelo técnico-operacional e unit economics do kit	20
2.3.8	Cenários de viabilidade e metas de validação	20
2.3.9	Tratamento estatístico bayesiano da viabilidade	20
2.3.10	Lei do Bem como eixo de vantagem competitiva	22
2.4	AVALIAÇÃO	24
3	CONCLUSÃO	26
	REFERÊNCIAS	27
	APENDICE A – ESQUEMAS VISUAIS DO MODELO DO GRUPO 3	31
1	DIAGRAMA INTEGRADO DAS CINCO DIMENSÕES	31
2	MAPA MENTAL ESTRATÉGICO REVISADO	31
3	ITEM 2 DO ANEXO — BUSINESS MODEL CANVAS	31
4	ITEM 3 DO ANEXO — ECONOMIA UNITÁRIA E RETORNO	32

5	ITEM 4 DO ANEXO — ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA SEGURA .	32
6	FIGURA 5 (PRINCIPAL) — FUNIL DE VENDAS REVISADO	33
7	ITEM 6 DO ANEXO — LEI DO BEM COMO BARREIRA DE ENTRADA . .	33
8	ITEM 7 DO ANEXO — ARQUITETURA E COMPONENTES DO KIT	34
9	PAINEL ESTATÍSTICO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (2024–2026)	34
10	GRÁFICOS ESTRATÉGICOS (PIZZA, RADAR E BARRAS)	36
11	CURVAS DE ROI ACUMULADO DA VALIDAÇÃO	37

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de *startups* de base tecnológica exige mais do que uma ideia inovadora: requer estruturação estratégica, coerência entre proposta de valor e mercado, e mecanismos de viabilidade econômica. Este trabalho sistematiza a proposta do Grupo 3 para a disciplina de empreendedorismo, com foco na construção de um modelo de negócio orientado à escalabilidade.

O problema central investigado é a transição entre a fase conceitual de uma solução tecnológica e sua consolidação como negócio viável. Para enfrentar esse desafio, foi adotada uma abordagem integrada baseada em cinco dimensões complementares: estratégica, estrutural, engenharia, fiscal e governança de valor.

Como objetivo geral, este documento apresenta uma arquitetura de modelagem capaz de apoiar decisões de produto, operações e crescimento da *startup*. Como objetivos específicos, busca-se: (i) mapear elementos críticos para o desenho do *Business Model Canvas*; (ii) integrar práticas modernas de gestão e engenharia; e (iii) descrever um roteiro de implementação com critérios de validação.

Além desta introdução, o Capítulo 2 detalha o framework de cinco dimensões e seu diferencial competitivo. Por fim, o Capítulo 3 sintetiza os achados e apresenta os próximos passos para evolução do modelo.

2 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE NEGÓCIO

Este capítulo consolida o framework adotado pelo Grupo 3 para estruturar *startups* de base tecnológica. A proposta integra cinco dimensões que, em conjunto, aumentam a probabilidade de construir um modelo de negócio robusto, escalável e financeiramente sustentável.

Em perspectiva executiva, o capítulo demonstra como decisões estratégicas, desenho organizacional e disciplina de execução convergem para transformar intenção empreendedora em resultado mensurável.

2.1 FRAMEWORK INTEGRADO DE CINCO DIMENSÕES

2.1.1 Dimensão estratégica: PMBOK 7 e tailoring dinâmico

Na dimensão estratégica, o foco está na geração de valor contínuo e no aprendizado validado. Em vez de processos rígidos, adota-se uma lógica orientada a princípios, com três eixos principais:

- **Stewardship e governança participativa:** decisões orientadas ao valor entregue ao cliente e ao negócio;
- **Tailoring por maturidade:** adaptação dos ritos de gestão ao estágio da *startup*;
- **ROI mensurável:** cada ciclo de execução precisa produzir evidência de valor ou hipótese validada.

Como desdobramento operacional, essa dimensão se materializa em três frentes. Primeiro, define-se um ciclo curto de planejamento e revisão (quinzenal ou mensal), com hipóteses explícitas de mercado, produto e monetização. Em seguida, estabelece-se um quadro de priorização que classifica iniciativas por impacto esperado, esforço e risco de execução. Por fim, consolida-se uma rotina de *review* estratégica, na qual os resultados do período são comparados com os objetivos definidos.

Para manter coerência entre estratégia e execução, recomenda-se monitorar: taxa de hipóteses validadas por ciclo, tempo médio entre decisão e experimento, e retorno incremental por iniciativa priorizada. Esses indicadores permitem ajustar rapidamente o direcionamento da *startup* sem perder foco no valor entregue.

2.1.2 Dimensão estrutural: platform design

O modelo de negócio é concebido como um ecossistema multilateral, e não como cadeia linear de produção. Essa escolha amplia efeitos de rede e potencial de escala por meio de três motores:

- **Motor de transações:** redução de fricção entre os participantes da plataforma;
- **Motor de aprendizado:** acumulação de dados e aumento de defensibilidade competitiva;
- **Feedback loops:** ciclos rápidos de retroalimentação entre produto, usuários e mercado.

Na prática, os desdobramentos estruturais envolvem mapear com precisão os atores do ecossistema (usuários finais, parceiros, fornecedores de tecnologia e canais de distribuição), definir a proposta de valor específica para cada lado da plataforma e estabelecer regras de interação que reduzam atrito de entrada. Esse desenho deve considerar mecanismos de atração inicial (*seeding*), incentivos de permanência e barreiras de saída para aumentar retenção.

Também é necessário definir a lógica de monetização da plataforma desde cedo, mesmo que em versão preliminar. Entre os formatos mais usuais estão comissão por transação, assinaturas, *tiers* de funcionalidades e serviços complementares. A escolha deve ser testada com indicadores como crescimento de base ativa, taxa de conversão e receita média por usuário.

2.1.3 Dimensão de engenharia: Flow Framework

A operação técnica é conectada diretamente ao desempenho de negócio. Para isso, o fluxo de trabalho é monitorado em quatro classes:

- **Features:** entregas que geram valor percebido e potencial de receita;
- **Defects:** falhas que reduzem qualidade e experiência do usuário;
- **Riscos:** exposição a vulnerabilidades e não conformidades;
- **Dívida técnica:** parcela de capacidade reservada à sustentabilidade do código.

Recomenda-se reservar aproximadamente 20% da capacidade da equipe para manutenção evolutiva e refatoração, mitigando crescimento desordenado da dívida técnica.

Como desdobramento de gestão técnica, cada classe de trabalho deve possuir política de entrada e critério de qualidade de saída. Em *Features*, prioriza-se entrega incremental com validação de uso real; em *Defects*, resposta proporcional ao impacto no cliente; em *Riscos*, mitigação preventiva com monitoramento contínuo; e em dívida técnica, execução planejada para preservar velocidade futura de entrega.

Para conectar engenharia e negócio, recomenda-se acompanhar *lead time*, *throughput*, taxa de retrabalho e disponibilidade do serviço. A interpretação conjunta dessas métricas reduz decisões baseadas apenas em percepção e fortalece a previsibilidade da operação.

2.1.4 Dimensão fiscal: Lei do Bem como alavanca de receita indireta

A dimensão fiscal transforma atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em vantagem econômica por meio de conformidade estruturada. Com rastreabilidade adequada de iniciativas técnicas, torna-se possível recuperar parcela relevante dos custos de engenharia, com potencial de até 34% conforme o enquadramento legal.

Os principais desdobramentos dessa dimensão são organizacionais e documentais. Do ponto de vista organizacional, é necessário delimitar quais frentes de trabalho se enquadram como PD&I, com objetivos técnicos, incertezas e resultados esperados claramente registrados. Do ponto de vista documental, exige-se rastrear horas, artefatos de desenvolvimento, evidências de experimentação e resultados obtidos em cada ciclo.

Quando a governança fiscal é incorporada à rotina do time, o benefício não se limita ao incentivo tributário: há melhoria na disciplina de execução, maior clareza sobre custos de inovação e aumento da capacidade de justificar investimentos técnicos perante sócios e potenciais investidores.

2.1.5 Governança de valor: VMO e OKRs

A governança proposta substitui uma lógica centrada em controle burocrático por gestão orientada a valor. Assim, o *Value Management Office* (VMO) organiza a priorização com uso de OKRs e OrKRs (*Objectives, Risks and Key Results*), articulando estratégia, risco e mensuração contínua.

Como desdobramento prático, o VMO atua como camada de integração entre liderança, produto e engenharia. Sua função é tornar explícita a cadeia de valor de cada iniciativa: objetivo estratégico, hipótese de impacto, risco associado, métricas de acompanhamento e critério de continuidade ou interrupção.

Nessa lógica, os OKRs deixam de ser apenas metas declarativas e passam a orientar decisões de alocação de recursos. Já os OrKRs adicionam visibilidade sobre riscos críticos (tecnológicos, regulatórios, operacionais e de mercado), permitindo ação antecipada. O resultado esperado é maior disciplina de priorização e menor dispersão de esforço.

Como fechamento desta seção, o framework integrado posiciona o Grupo 3 para decidir com rapidez, aprender com evidências e preservar coerência entre estratégia, operação e desempenho econômico.

2.2 DIFERENCIAL COMPETITIVO DO GRUPO 3

O diferencial do Grupo 3 está na combinação de visão sistêmica e execução integrada. A proposta conecta decisões estratégicas, desenho de ecossistema, capacidade de engenharia e sustentabilidade financeira em uma arquitetura única de gestão.

2.2.1 Diferencial pedagógico do modelo completo

O modelo proposto fortalece a qualidade acadêmica do trabalho ao articular diferentes perspectivas de empreendedorismo em uma trilha única de decisão. Em vez de tratar os conteúdos de forma fragmentada, a abordagem integra formulação estratégica, validação prática e reflexão crítica sobre resultados.

Do ponto de vista formativo, a estrutura favorece o desenvolvimento simultâneo de competências analíticas, gerenciais e colaborativas. A autonomia discente é preservada na construção das hipóteses e na condução dos experimentos, enquanto a simulação de condições reais de mercado eleva a consistência das decisões apresentadas.

Outro ganho relevante é a combinação entre inovação incremental (aperfeiçoamento contínuo) e inovação de maior ruptura (novas propostas de valor), o que aumenta a robustez do raciocínio empreendedor e a aderência do projeto às demandas contemporâneas de negócio.

2.2.2 Missão, entregáveis e foco do Grupo 3

No arranjo geral do trabalho, o Grupo 3 tem como **missão** estruturar um negócio viável, convertendo ideias em um modelo com lógica econômica, coerência operacional e potencial de escala.

Para isso, os entregáveis são orientados por evidências e clareza de decisão: (i) *Business Model Canvas* completo e internamente consistente; e (ii) modelagem objetiva de receitas, custos e parcerias-chave, com justificativas de priorização.

Esse foco amplia a qualidade técnica do capítulo ao explicitar a cadeia de valor do empreendimento, reforçando pensamento estratégico, estruturação organizacional e integração entre recursos, custos e monetização.

2.2.3 Duplas funcionais e missões estratégicas

Para viabilizar a execução do framework com alto grau de especialização e coordenação, o Grupo 3 organiza sua operação em três duplas complementares:

- **Dupla A — Arquitetos de Confiança (Hustler 1 + Hipster 1):** tem como missão traduzir infraestrutura técnica em segurança como valor, criando um ecossistema no qual parceiros possam construir aplicações seguras sobre a base tecnológica proposta.
- **Dupla B — Engenheiros de Defesa (Hacker 1 + Hipster 2):** é responsável por produzir scripts de defesa em módulos escaláveis de infraestrutura, assegurando também que a experiência de uso do *dashboard* de segurança minimize fadiga de alertas e aumente a efetividade operacional.
- **Dupla C — Guardiões do Caixa e Compliance (Hustler 2 + Hacker 2):** atua na rastreabilidade das horas de PD&I aplicadas a novos protocolos de segurança para viabilizar abatimento tributário de até 34% via Lei do Bem, além de automatizar a geração de evidências técnicas exigidas pelo MCTI.

Como síntese gerencial, a Tabela 1 consolida critérios de decisão por faixa de maturidade tecnológica, enquanto o Quadro 2 articula a governança integrada entre tecnologia, finanças e conformidade.

Em termos de diferenciação competitiva, a proposta combina clareza estratégica, capacidade de coordenação e disciplina de governança, elevando a qualidade das decisões e a credibilidade do modelo perante avaliadores, parceiros e investidores.

Tabela 1 – Matriz de maturidade e decisão para gestão do portfólio tecnológico.

Faixa TRL	Foco principal	Decisão de gestão recomendada
TRL 1–3	Descoberta técnica e prova de conceito	Priorizar validação de hipótese crítica e reduzir escopo de incerteza.
TRL 4–6	Prototipação e validação em ambiente relevante	Expandir testes, estruturar captação e preparar documentação de conformidade.
TRL 7–9	Operação em ambiente real e escala	Acelerar comercialização, eficiência operacional e defesa competitiva.

Tabela 2 – Quadro – Governança para integração entre tecnologia, finanças e incentivos fiscais.

Eixo de governança	Prática operacional	Valor agregado esperado
Maturidade tecnológica	Revisão periódica de TRL/MRL com critério de avanço por evidência.	Menor risco de investimento prematuro e maior previsibilidade de entrega.
Engenharia financeira	Monitoramento de ROI/VPL por cenário e etapa de maturidade.	Melhor priorização de recursos e decisões de continuidade.
Incentivos fiscais	Rastreabilidade de horas, artefatos e resultados de PD&I para Lei do Bem.	Economia tributária, segurança jurídica e reforço de caixa.
Conformidade regulatória	Registro de requisitos normativos e critérios de aceite por fase.	Redução de retrabalho e aceleração da entrada em mercado.

2.3 ROTEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Nesta versão, o roteiro é tratado como **implementação executável** para uma startup de *Hardware as a Service* (HaaS) em segurança da informação, com atuação inicial no Sul de Minas (Alfenas, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá), priorizando agro e PMEs.

2.3.1 Escopo implementado e tese de negócio

O produto implementado é o **Kit Agro-Secure V1**: servidor de borda (*home lab*), gateway de segurança, totem NFC e proteção elétrica, com monitoramento remoto de KPIs de continuidade operacional e segurança.

A tese de valor é objetiva: *mesmo com internet instável e risco cibernético crescente, o cliente mantém operação crítica ativa, com rastreabilidade e governança de segurança em padrão corporativo.*

No posicionamento regional, a proposta aproveita a complementaridade do Sul de Minas: densidade do agronegócio (demanda operacional crítica), polos de engenharia eletrônica e telecomunicações (oferta técnica) e proximidade logística para atendimento presencial com SLA agressivo.

2.3.2 Distribuição de responsabilidades entre as três duplas

A incorporação integral do modelo Agro-Secure exige governança explícita de execução. Para reduzir sobreposição e aumentar accountability, as três duplas operam em frentes complementares, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 – Distribuição de responsabilidades executivas entre as três duplas do Grupo 3.

Frente de execução	Dupla A (Arquitetos de Confiança)	Dupla B (Engenheiros de Defesa)	Dupla C (Caixa e Compliance)
Arquitetura da oferta HaaS	Define padrão do kit, proposta técnica por segmento e desenho de valor percebido.	Especifica requisitos de firmware e operação segura do totem/edge.	Valida viabilidade econômica do padrão e impacto em CAPEX por cliente.
Instalação e operação em campo	Conduz diagnóstico inicial e desenho da topologia local.	Executa provisionamento, hardening e testes de failover no cliente.	Controla custo por instalação, deslocamento e produtividade por equipe.
SOC e monitoramento de KPIs	Define narrativa executiva dos relatórios para gestão do cliente.	Implementa coleta técnica (ameaças, uptime, temperatura, energia, link).	Consolida KPIs financeiros (MRR, payback, churn, margem de contribuição).
Validação comercial e escala	Estrutura pitch consultivo e parceiros regionais (cooperativas/associações).	Garante replicabilidade técnica dos kits e padrões de onboarding.	Modela cenários de expansão e necessidades de capital de giro.
Lei do Bem e conformidade	Enquadra hipóteses tecnológicas com foco em risco técnico real.	Produz evidências de experimentação, falhas e iterações técnicas.	Mantém timesheet, dossiê PD&I e trilha para migração futura ao Lucro Real.

Tabela 4 – Business Model Canvas validável para startup InfoSec HaaS no Sul de Minas.

Bloco do BMC	Definição implementada
Segmentos de clientes	Produtores rurais de café especial e grãos, cooperativas agrícolas e MMEs regionais do agro (laticínios, silos, comércio e logística).
Proposta de valor	Segurança <i>enterprise</i> em formato <i>plug and play</i> : servidores, roteadores seguros, totens NFC e monitoramento 24/7 sem necessidade de compra do hardware pelo cliente.
Canais	Venda consultiva in-loco, parcerias com cooperativas (ex.: Minasul e Cooxupé), feiras agropecuárias regionais e rede de indicação local.
Relacionamento com clientes	SLA agressivo, suporte presencial, onboarding operacional em campo e relatórios mensais executivos de ameaças bloqueadas, uptime preservado e estabilidade do ambiente.
Fontes de receita	Setup/instalação, mensalidade HaaS (hardware + firmware embarcado) e serviços de R&D sob demanda para integrações e customizações críticas.
Recursos-chave	Estoque de hardware (servidor edge, gateway, NFC e energia), engenheiros de hardware/redes, SOC remoto em Alfenas e governança contábil para Lei do Bem.
Atividades-chave	Montagem e provisionamento de kits, instalação em campo (cabearamento/fixação), monitoramento de rede, manutenção e PD&I em firmware e sincronização assíncrona segura.
Parcerias-chave	Fornecedores OEM (Brasil/Ásia), ISPs regionais, cooperativas agro, parceiros institucionais locais e escritório contábil com domínio em Lucro Real/Lei do Bem.
Estrutura de custos	CAPEX e depreciação de hardware, deslocamento/logística, folha técnica especializada, operação SOC 24/7, reposição de ativos e dispêndios de PD&I.

2.3.3 Business Model Canvas completo

2.3.4 Funil de vendas e conversão regional

Com base no anexo Agro-Secure, o funil comercial combina confiança local, prova técnica em campo e fechamento por evidência de valor econômico.

2.3.5 Arquitetura da solução e diagramas de validação

As Figuras 3 e 4 sintetizam, respectivamente, a arquitetura de valor e o fluxo operacional mínimo validado em campo.

Figura 1 – Figura sugestiva do funil de vendas consultivo para conversão de pilotos em contratos HaaS.

Funil de vendas Agro-Secure (eixo Alfenas–Machado–Varginha) Topo do funil (Dupla A): prospecção por CNAE + introdução via cooperativas/sindicatos/associações. Meio do funil (Dupla B): diagnóstico técnico e piloto de 30 dias com baseline de risco. Fundo do funil (Dupla A + Dupla C): proposta HaaS com KPI executivo (uptime, ameaças bloqueadas, estabilidade) e contrato anual. Pós-venda e expansão (Dupla C + Dupla B): renovação, upsell de integrações e escala por clusters regionais.

Figura 2 – Figura sugestiva de funil de metas comerciais e financeiras para validação regional.

Funil de metas de conversão (referência anual) Etapa 1: 15–20 prospects qualificados por território e CNAE. Etapa 2: 3 pilotos ativos (30 dias) com coleta de KPIs operacionais. Etapa 3: conversão comercial dos pilotos para contratos recorrentes. Etapa 4: expansão via cooperativas (realista: 20 clientes no ano 1; otimista: 50). Meta financeira de referência: MRR mês 12 entre R\$ 16.000,00 e R\$ 45.000,00.

2.3.6 Backlog de validação e histórias de usuário

O backlog prioriza **validação de disposição a pagar, adoção operacional e resiliência do kit** antes de qualquer escala de engenharia avançada.

2.3.7 Modelo técnico-operacional e unit economics do kit

2.3.8 Cenários de viabilidade e metas de validação

2.3.9 Tratamento estatístico bayesiano da viabilidade

Para integrar incerteza de mercado, execução e risco de capital intensivo, adota-se um modelo bayesiano de atualização de probabilidade de sucesso do negócio. Considera-se sucesso

Figura 3 – Figura sugestiva de mapa mental para arquitetura de oferta de valor.

Mapa mental — Oferta Agro-Secure V1 Núcleo: Infraestrutura Segura HaaS Perímetro: Gateway com firewall embarcado + controle de acesso NFC. Processamento local: Servidor de borda para operação offline e sincronização assíncrona. Interface física: Totem/Kiosk robusto para uso operacional em ambiente agro. Operação contínua: SOC remoto com monitoramento de ameaças, energia, temperatura e disponibilidade.
--

Figura 4 – Figura sugestiva de caso de uso para operação local e monitoramento remoto.

Diagrama de caso de uso — validação em campo
Gestor da Fazenda → autentica via NFC no Totem Seguro.
Totem → valida acesso no Servidor Local HaaS.
Servidor Local → criptografa e sincroniza com nuvem/cooperativa.
SOC da startup --> monitora anomalias, aplica atualização de firmware e registra KPIs.

Tabela 5 – Backlog inicial orientado à validação de negócio (Epics e histórias).

Épico	História	Critério de validação
Disposição a pagar	HU 1.1	Instalar 3 kits piloto em Alfenas por 30 dias e demonstrar ataques bloqueados, indisponibilidades evitadas e percepção de valor para conversão comercial.
Disposição a pagar	HU 1.2	Entregar painel executivo mobile com métricas simples (ameaças bloqueadas, horas de operação preservadas e estabilidade da rede).
Adoção operacional	HU 2.1	Prototipar totem com NFC e validar uso real por operadores de campo (luvas, poeira, rotina de turno), com taxa mínima de sucesso de autenticação.
Resiliência local	HU 3.1	Garantir persistência local de eventos críticos (notas, pesagens, acessos) durante queda de link, com sincronização segura após retorno.
Conformidade PD&I	HU 4.1	Marcar tarefas inovadoras com etiqueta [PD&I], registrar horas e evidências técnicas para formação contínua do dossiê Lei do Bem.

como atingir tração comercial com manutenção de continuidade operacional e evolução para equilíbrio econômico no horizonte de 12 a 14 meses.

Com probabilidade *a priori* de 50%, a atualização com as evidências da Tabela 9 resulta em probabilidade *a posteriori* aproximada de **81,9%** para sucesso do modelo, mantendo disciplina de risco operacional e financeiro.

Esse tratamento estatístico reforça a estratégia de execução por ondas: preserva prudência de caixa no curto prazo e, ao mesmo tempo, sustenta decisão de escala progressiva apoiada em evidências observáveis de conversão e retenção.

Como métrica de execução incremental, adota-se uma trilha em três ondas: (i) pilotos com 3 kits e conversão por valor demonstrado; (ii) expansão via parcerias com cooperativas; e (iii) consolidação regional com operação SOC 24/7 e backlog técnico escalável.

Tabela 6 – Composição técnica e CAPEX médio do Kit Agro-Secure V1 por cliente.

Componente	Especificação de referência	Custo médio (R\$)
Servidor Edge	Mini PC industrial fanless (16 GB RAM, SSD 500 GB)	2.100,00
Gateway de borda	Roteador corporativo (Mikro-Tik/Ubiquiti) com VPN	650,00
Totem NFC	SBC + tela touch + leitor NFC + case reforçada	1.500,00
Energia	Nobreak senoidal puro 1200 VA	1.200,00
Miscelânea	Cabeamento, conectores, caixa de proteção e instalação	450,00
CAPEX total por cliente	Kit físico alocado em comodato operacional	5.900,00

Tabela 7 – Precificação, payback e contribuição marginal do modelo HaaS.

Indicador	Valor de referência
Setup (instalação/auditoria)	R\$ 2.000,00
Mensalidade HaaS	R\$ 850,00
Receita no mês 1 por novo cliente	R\$ 2.850,00
Exposição inicial de caixa por cliente	Aproximadamente R\$ 3.050,00
Payback do hardware	Entre meses 5 e 6

2.3.10 Lei do Bem como eixo de vantagem competitiva

A Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005) é tratada como mecanismo estratégico de médio prazo. O desenho operacional separa atividades rotineiras de instalação das atividades de **risco tecnológico**, que são as elegíveis para incentivo fiscal quando houver migração sustentável ao regime de Lucro Real.

Como fechamento executivo desta seção, a implementação proposta transforma o roteiro em **plano de execução validável**, com entrega concreta de valor ao cliente, disciplina financeira para um modelo intensivo em hardware e construção antecipada de conformidade para capturar benefícios da Lei do Bem no momento econômico adequado.

Tabela 8 – Cenários de viabilidade no primeiro ciclo anual de operação.

Métrica	Pessimista	Realista	Otimista
Clientes ativos no ano 1	5	20	50
CAPEX acumulado (R\$)	20.000	80.000	180.000
MRR no mês 12 (R\$)	4.000	16.000	45.000
Leitura executiva	Pivotar escopo para preservar caixa	Crescimento orgânico com estabilização	Escalar com capital externo

Tabela 9 – Evidências usadas na atualização bayesiana da probabilidade de sucesso.

Evidência observada	P(E Sucesso)	P(E Fracasso)	Razão de verossimilhança
Demanda agro regional aquecida	0,80	0,40	2,00
Canal cooperativista estruturado	0,75	0,45	1,67
Dor técnica elevada (conectividade/ataques)	0,85	0,50	1,70
Restrição de crédito rural (evidência adversa)	0,40	0,70	0,57
Capacidade interna de execução (3 duplas)	0,70	0,50	1,40

Tabela 10 – Atualização bayesiana dos cenários e MRR esperado no mês 12.

Cenário	Priors	P(E Cenário)	Posterior	MRR mês 12 (R\$)
Pessimista	0,30	0,40	0,203	4.000
Realista	0,50	0,70	0,593	16.000
Otimista	0,20	0,60	0,203	45.000
MRR esperado (valor esperado bayesiano)				19.458

Em síntese estratégica, a integração entre as três duplas permite converter complexidade técnica em resultado de negócio: Dupla A acelera tração e posicionamento, Dupla B assegura excelência operacional em campo e Dupla C protege sustentabilidade financeira e vantagem fiscal de longo prazo.

Tabela 11 – Estrutura mínima do dossiê técnico de PD&I para Lei do Bem.

Seção do dossiê	Implementação prática na startup
Escopo do projeto	Definição de objetivo técnico, período, incerteza e critério de sucesso por projeto embarcado.
Risco tecnológico	Registro do estado da arte, barreira técnica e hipótese de superação em ambiente agro de alta latência.
Evidência experimental	Prototipagem, teste de campo, falhas registradas, iterações e decisão técnica por versão.
Timesheet técnico	Apontamento de horas por tarefa [PD&I], separando engenharia inovadora de operação rotineira.
Dispêndios elegíveis	Consolidação de mão de obra técnica, materiais de protótipo e custos vinculados a experimentação.

Quadro 1 – Plano de execução por ondas com protagonismo das duplas.

Onda	Meta de negócio	Dupla líder	Prazo de referência	Entregável crítico
Onda 1 – Pilotos	Validar conversão e disposição a pagar em campo	Dupla A	Meses 1–4	3 pilotos ativos, relatório executivo de valor e taxa de conversão monitorada
Onda 2 – Escala regional	Acelerar aquisição com cooperativas e padronizar implantação	Dupla B	Meses 5–8	Playbook técnico de instalação, onboarding e operação resiliente
Onda 3 – Consolidação	Elevar MRR, governança e prontidão para expansão/captação	Dupla C	Meses 9–12	Painel financeiro-operacional e dossiê PD&I auditável

Quadro 2 – Hipóteses críticas e indicadores de validação de negócio.

Hipótese	Indicador-chave	Critério de sucesso
Cliente paga pela continuidade operacional	Taxa de conversão piloto→contrato	Conversão mínima de 40% em até 45 dias
Kit reduz risco operacional real	Horas de operação preservadas em quedas de link	Evidência mensal de indisponibilidade evitada
Valor de segurança é compreendido pela gestão	Relatório de ameaças bloqueadas aceito na renovação	Renovação no mês 2 superior a 80%
Modelo sustenta expansão regional	Relação MRR/CAPEX por cluster geográfico	Ponto de equilíbrio operacional até mês 14

2.4 AVALIAÇÃO

Para tornar os critérios de desempenho transparentes e comparáveis entre equipes, adota-se a Tabela 12, com pontuação total de 10,0 pontos.

Para maximizar desempenho em todos os critérios, recomenda-se que cada seção entregue três evidências mínimas: problema de negócio claramente delimitado, decisão metodológica justificada e resultado verificável (métrica, validação ou aprendizado documentado). Essa lógica reduz subjetividade na correção e fortalece a consistência da apresentação final.

Como fechamento avaliativo, a estratégia recomendada é sustentar cada afirmação com evidência objetiva, explicitando nexos entre problema, método e resultado, de modo a maximizar clareza, rigor e impacto da apresentação.

Tabela 12 – Matriz de atendimento dos critérios de avaliação com argumentação de contrapartida.

Critério	Argumento de contrapartida (como o trabalho atende)	Evidência objetiva no documento	Pontos
Clareza da proposta	O problema regional, o ICP por CNAE e a tese de valor HaaS foram definidos com recorte geográfico e econômico explícito.	BMC validável, matriz de prospecção, funil com etapas e metas de conversão.	1,0
Aplicação dos conceitos	Os referenciais da disciplina foram operacionalizados em artefatos de gestão, engenharia, finanças e governança de valor.	Framework de cinco dimensões, backlog, hipóteses, cenários e plano por ondas.	1,5
Inovação e criatividade	A proposta integra hardware, firmware embarcado, edge computing e Lei do Bem como diferencial técnico-fiscal.	Kit Agro-Secure V1, arquitetura de operação offline, trilha de PD&I e dossiê técnico.	2,0
Qualidade dos entregáveis	O material apresenta coerência executiva entre estratégia, operação, modelagem financeira e conformidade regulatória.	Tabelas de CAPEX/payback, cenários de viabilidade, quadros de responsabilidades e governança.	1,5
Apresentação e participação	A narrativa está estruturada para defesa oral objetiva, com argumentos verificáveis e divisão clara de protagonismo entre duplas.	Matriz de responsabilidades, funil comercial revisado, indicadores de validação e sínteses executivas por seção.	4,0
Total			10,0

3 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a estruturação do modelo de negócio do Grupo 3 com base em uma abordagem integrada para *startups* de base tecnológica. A análise evidencia que a combinação entre estratégia adaptativa, design de plataforma, engenharia orientada a fluxo, inteligência fiscal e governança por valor fortalece a viabilidade do empreendimento desde as fases iniciais.

Como principal contribuição, o estudo organiza um caminho prático para transformar ideias em modelos de negócio testáveis e escaláveis, reduzindo incertezas típicas do processo empreendedor. Destaca-se, ainda, a importância de conectar métricas técnicas e métricas econômicas para orientar decisões de priorização com maior consistência.

Como trabalhos futuros, recomenda-se aplicar o framework a um problema real de mercado, construir o canvas completo da solução, realizar modelagem financeira com cenários e conduzir ciclos de validação com usuários e especialistas. Esses passos permitem consolidar o modelo proposto e avaliar seu potencial de implementação em contexto real.

REFERÊNCIAS

ABGi Brasil. **Como o TRL Facilita o Enquadramento na Lei do Bem**. 2026. Disponível em: <https://abgi-brasil.com/enquadramento-dos-projetos-para-lei-do-bem-utilizando-trl/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ABGi Brasil. **Guia da Nova Lei da Informática: O que é, requisitos e benefícios**. 2026. Disponível em: <https://abgi-brasil.com/guia-completo-para-utilizacao-com-seguranca-da-nova-lei-de-informatica/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ABGi Brasil. **Lei do Bem: Benefícios tangíveis e intangíveis para empresas**. 2026. Disponível em: <https://abgi-brasil.com/lei-do-bem-ganhos-tangiveis-e-intangiveis-decorrentes-da-sua-utilizacao/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ABGi Brasil. **Startups e Lei do Bem: Como Aproveitar ao Máximo**. 2026. Disponível em: <https://abgi-brasil.com/como-uma-start-up-pode-se-beneficiar-da-lei-do-bem/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Bellver Contabilidade. **Planejamento tributário para startups: como estruturar sua empresa para crescer?** 2026. Disponível em: <https://bellvercontabilidade.com.br/planejamento-tributario-para-startups/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRANDÃO, L. *et al.* Model for measuring technological maturity for critical sector industries. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 9, n. 4, p. 100194, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100194>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Cubo Itaú. **ROI de inovação: como avaliar o sucesso das iniciativas com métricas**. 2026. Disponível em: <https://blog.cubo.itaui/roi-de-inovacao>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Embrapa. **Escala de maturidade tecnológica TRL/MRL**. 2026. Disponível em: <https://www.embrapa.br/escala-dos-niveis-de-maturidade-tecnologica-trl-mrl>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Expertzy Inteligência Tributária. **Como conseguir recursos da FINEP?** 2026. Disponível em: <https://expertzy.com.br/captacao-recursos-finep/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

EY. **Startup valuation: applying the discounted cash flow method in six easy steps**. 2026. Disponível em: https://www.ey.com/en_nl/services/finance-navigator/startup-valuation-applying-the-discounted-cash-flow-method-in-six-easy-step. Acesso em: 26 mar. 2026.

Finep. **Definição de Nível de Maturidade Tecnológica**. [S.l.], 2022. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2022/02_08_2022_Anexo_1_-_Nivel_de_Maturidade_Tecnologica.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

Finep. **Relatório de Avaliação de Impacto da subvenção econômica**. [S.l.], 2023. Disponível em: http://finep.gov.br/images/Relat%C3%B3rio_de_Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_Impacto_2.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

Finep. **Seleção Pública MCTI/FINEP/FNDCT – Mais Inovação Saúde ICT**. [S.l.], 2024. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2024/22_01_2024_SAUDEICT_Anexo_6.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

Finep. **Anexo 5 – Saúde**. [S.l.], 2026. Disponível em: http://www.finep.gov.br/images/chamadas-publicas/2026/06_02_2026_Saude_Anexo5.odt. Acesso em: 26 mar. 2026.

GAO, L. *et al.* **Timing is everything: A technology transition framework for regulatory and market readiness levels**. 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/327107043_Timing_is_everything_A_technology_transition_framework_for_regulatory_and_market_readiness_levels. Acesso em: 26 mar. 2026.

INPI. **TRL e Inovação**. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/arquivo-eventos/apresentacao-thiago-chuba.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Ipea. **Efetividade da Lei do Bem no estímulo aos dispêndios em P&D: uma análise com dados em painel**. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/796a32aa-80b1-4296-b024-4999cfda9256/content>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Ipea. **Efetividade da Lei do Bem no estímulo aos dispêndios em P&D: uma análise com dados em painel**. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7504>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Jotage. **Startups: como estruturar sua contabilidade no início do negócio e evitar erros comuns**. 2026. Disponível em: <https://antigojotage.4createdesign.com.br/startups-como-estruturar-sua-contabilidade-no-inicio-do-negocio-e-evitar-erros-comuns/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

LI, Y. *et al.* An evaluation of the startup valuation methods. **Highlights in Business, Economics and Management**, v. 24, p. 20132–19695, 2024. Disponível em: <https://drpress.org/ojs/index.php/HBEM/article/download/20132/19695/24347>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Macke Consultoria. **Indicadores e métricas de P&D: Como medir resultados e provar o valor da inovação**. 2026. Disponível em: <https://www.mackeconsultoria.com.br/indicadores-e-metricas-de-pd-como-medir-resultados-e-provar-o-valor-da-inovacao/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

MCTI. **Guia da Lei do Bem**. Brasília, 2017. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/tecnologia/Lei_do_bem/Noticia/Arquivo/Guia-da-lei-do-Bem-ANPEI-2017.pdf. Acesso em: 26 mar. 2026.

MCTI. **Guia Prático da Lei do Bem**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/lei-do-bem/arquivo/pdf/GuiaPraticodaLeidoBem2020MCTI.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Mercado Pago. **Valuation: entenda as diferenças para startups e empresas**. 2026. Disponível em: <https://www.mercadopago.com.br/blog/diferenca-avaliacao-startup-empresa>. Acesso em: 26 mar. 2026.

O'CONNOR, C. *et al.* The limits of the business model canvas as a dynamic framework. **ResearchGate**, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324969453_THE_LIMITS_OF_THE_BUSINESS_MODEL_CANVAS_AS_A_DYNAMIC_FRAMEWORK. Acesso em: 26 mar. 2026.

Phoenix Strategy Group. **DCF for Startups vs. Mature Companies**. 2026. Disponível em: <https://www.phoenixstrategy.group/blog/dcf-for-startups-vs-mature-companies>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Portal da Indústria. **Lei do Bem investiu R\$ 296 bi em projetos de inovação e tecnologia no Brasil**. 2026. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/lei-do-bem-investiu-r-296-bi-em-projetos-de-inovacao-e-tecnologia-no-brasil/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Qubit Capital. **DCF Analysis for Startups: Valuing Future Cash Flows**. 2026. Disponível em: <https://qubit.capital/blog/dcf-analysis-startup-valuation>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Sebrae. **Aprenda a elaborar modelo de negócio avançado para sua startup**. 2026. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/aprenda-a-elaborar-modelo-de-negocio-avancado-para-sua-startup,2f8d7ed1ad8d0510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Sebrae. **Conheça as empresas de base tecnológica**. 2026. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-empresas-de-base-tecnologica,2b639482b04a4810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Sebrae. **Modelos de Negócios Inovadores: Lições das Startups**. 2026. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pe/artigos/modelos-de-negocios-inovadores-licoes-das-startups,c668ba4d6d6f4910VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Sinova UFSC. **Lei do Bem**. 2026. Disponível em: <https://sinova.sites.ufsc.br/programas-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao/lei-do-bem/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Systemiq. **Economic, Trade, Human and Financial Diversity for Brazil's Ecological Transformation**. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2025/12/Economic-Trade-Human-Financial-Diversity-Brazils-Ecological-Transformation-ENG.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Tax Group. **Lei do Bem: guia completo para impulsionar a inovação e reduzir impostos**. 2026. Disponível em: <https://www.taxgroup.com.br/intelligence/lei-do-bem-guia-completo-para-impulsionar-a-inovacao-e-reduzir-impostos/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

TIGRE, P. B. **Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. Disponível em: <https://adm2016sjcampos.files.wordpress.com/2017/03/gestao-da-inovacao-paulo-tigre.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Valutico. **Valuation Methods for Startups - The Easy Guide to Value a Startup**. 2026. Disponível em: <https://valutico.com/business-valuation-methods-for-startup-companies/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Venture Hub. **ROI da Inovação: Como mensurar métricas de novos projetos**. 2026. Disponível em: <https://venturehub.se/blog/roi-da-inovacao-como-mensurar-metricas-de-novos-projetos/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Wadhwani Foundation. **Como as startups de tecnologia diferem das startups tradicionais?** 2026. Disponível em: <https://wadhanifoundation.org/pt/como-as-startups-de-tecnologia-diferem-das-startups-tradicionais/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

WeShine Consulting. **Como calcular o ROI da inovação nas empresas.** 2026. Disponível em: <https://weshine.com.br/gestao/como-calcular-o-roi/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

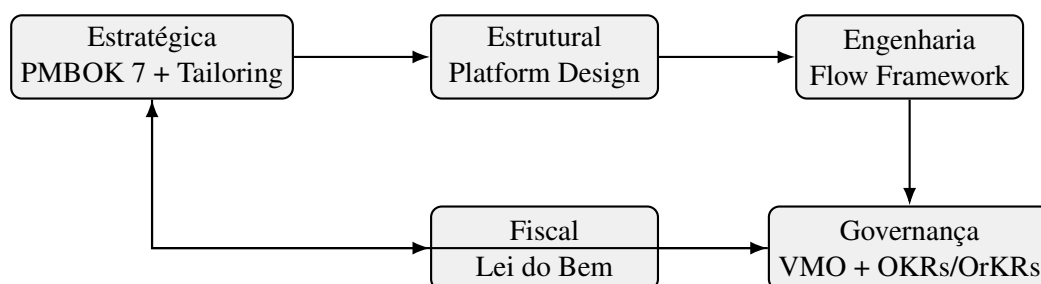
ÁVILA, F. de *et al.* A lei do bem como incentivo à atividade de pesquisa e desenvolvimento das firmas. **Planejamento e Políticas Públicas**, n. 51, p. 913–522, 2018. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/download/913/522>. Acesso em: 26 mar. 2026.

APÊNDICE A – ESQUEMAS VISUAIS DO MODELO DO GRUPO 3

Este apêndice reúne diagramas vetoriais do framework, com foco no objetivo primordial do Grupo 3: segurança como valor, escalabilidade técnica, compliance e retorno econômico.

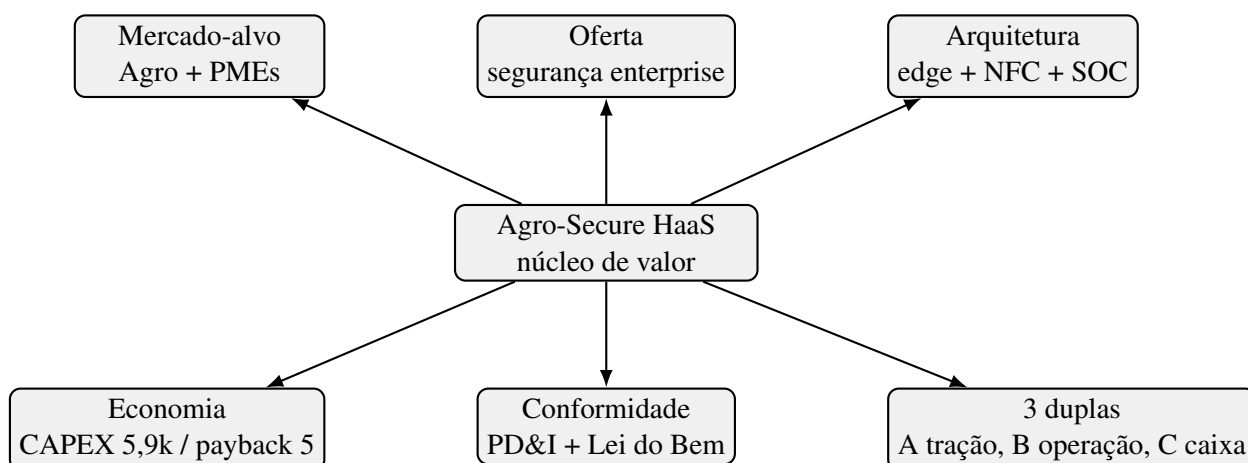
1 DIAGRAMA INTEGRADO DAS CINCO DIMENSÕES

Figura 5 – Integração sistêmica das cinco dimensões.



2 MAPA MENTAL ESTRATÉGICO REVISADO

Figura 6 – Mapa mental estratégico com foco em validação regional, execução e conformidade.



3 ITEM 2 DO ANEXO — BUSINESS MODEL CANVAS

Este bloco consolida visualmente os nove componentes do *Business Model Canvas* aderente ao anexo Agro-Secure.

Figura 7 – BMC tradicional preenchido com base no anexo Agro-Secure.

Parcerias-chave • OEMs (Brasil/Ásia) • ISPs regionais • Cooperativas • Contabilidade (Lucro Real)	Atividades-chave • Montagem e provisionamento • Instalação em campo • Monitoramento SOC • R&D de firmware	Proposta de valor • Segurança enterprise plug and play • Operação contínua mesmo offline • Sem compra de hardware	Relacionamento • SLA agressivo • Suporte presencial • Relatório mensal	Segmentos • Produtores • Cooperativas • MMEs agro
Estrutura de custos • CAPEX/depreciação do hardware • Folha técnica e SOC	Recursos-chave • Kit Agro-Secure V1 • 3 duplas funcionais • SOC em Alfenas	Fontes de receita • Setup (instalação) • Mensalidade HaaS (hardware + firmware)	Canais • Venda consultiva • Feiras agro • Indicação local	
	• Logística e deslocamento • PD&I		• Mensalidade HaaS • Serviços de R&D	

4 ITEM 3 DO ANEXO — ECONOMIA UNITÁRIA E RETORNO

A economia unitária do modelo HaaS evidencia o equilíbrio entre investimento inicial em hardware e recorrência contratual.

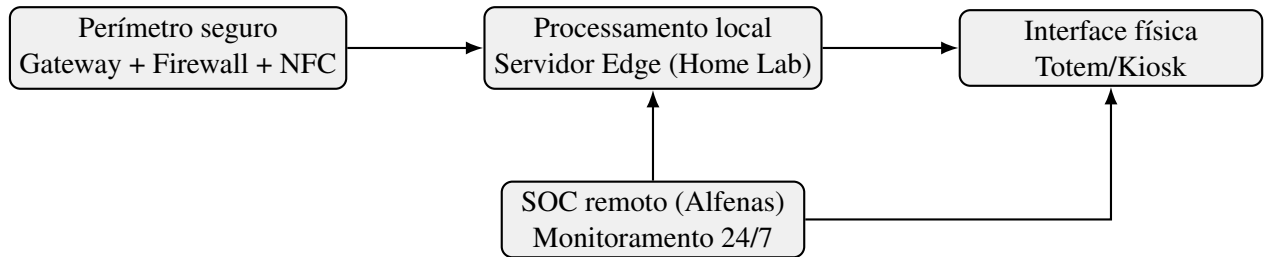
Tabela 13 – Economia unitária do Kit Agro-Secure V1.

Indicador	Referência de validação
CAPEX por kit	R\$ 5.900,00
Mensalidade recorrente (HaaS)	R\$ 850,00 por cliente/mês
Setup de instalação	R\$ 2.000,00
Payback do hardware	Aproximadamente mês 5
Leitura de margem (mês 6 ao 12)	Mensalidade com alta contribuição marginal

5 ITEM 4 DO ANEXO — ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA SEGURA

A arquitetura prioriza resiliência local no cliente e monitoramento contínuo remoto via SOC.

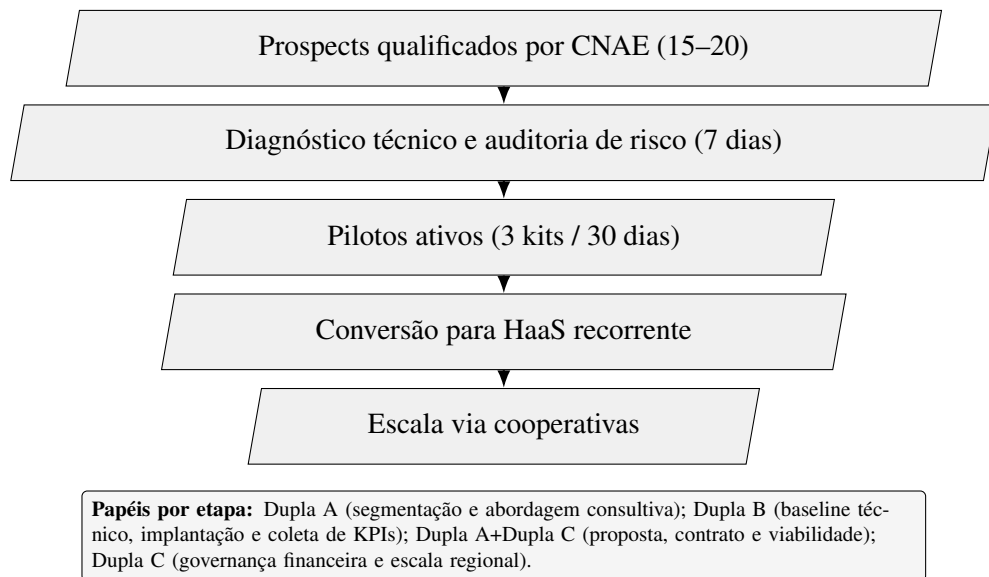
Figura 8 – Arquitetura operacional da oferta HaaS de segurança da informação.



6 FIGURA 5 (PRINCIPAL) — FUNIL DE VENDAS REVISADO

A Figura 5 representa o funil operacional completo, da prospecção por CNAE até a escala regional por cooperativas.

Figura 9 – Funil de vendas orientado por validação de valor e protagonismo das três duplas.



7 ITEM 6 DO ANEXO — LEI DO BEM COMO BARREIRA DE ENTRADA

A estratégia fiscal é tratada como vantagem competitiva progressiva, com disciplina de evidências desde o início da operação.

Tabela 14 – Trilha de conformidade para captura futura dos incentivos da Lei do Bem.

Eixo	Implementação prática
Documentação rigorosa	Timesheets, backlog [PD&I], registro de falhas técnicas e relatórios de incerteza desde o dia 1.
Separação do inovador vs rotineiro	Distinção entre instalação operacional e desenvolvimento de firmware/orquestração offline.
Preparação para Lucro Real	Estruturação contábil e técnica para migração no momento de maturidade econômica (meta: ano 3).
Otimização fiscal esperada	Potencial de abatimento entre 60% e 80% sobre dispêndios elegíveis de PD&I.

8 ITEM 7 DO ANEXO — ARQUITETURA E COMPONENTES DO KIT

A tabela a seguir explicita os componentes físicos mínimos para execução do modelo em campo com robustez operacional.

Tabela 15 – Composição técnica do Kit Agro-Secure V1 e função operacional.

Componente	Função na operação	Custo médio
Servidor Edge	Processamento local, persistência offline e sincronização segura de dados críticos.	R\$ 2.100,00
Gateway de borda	Firewall primário, VPN e proteção do perímetro de rede local.	R\$ 650,00
Totem NFC	Controle de acesso operacional sem uso de credenciais frágeis ou pendrives.	R\$ 1.500,00
Nobreak senoidal	Proteção contra oscilações elétricas e continuidade da infraestrutura.	R\$ 1.200,00
Miscelânea de instalação	Cabeamento, conectores e elementos de fixação/proteção do ambiente.	R\$ 450,00
CAPEX total por kit	Infraestrutura completa em comodato HaaS	R\$ 5.900,00

9 PAINEL ESTATÍSTICO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO (2024–2026)

Esta seção consolida os dados macroeconômicos, cooperativistas e de risco cibernético utilizados para sustentar a viabilidade do modelo HaaS no Sul de Minas.

Tabela 16 – Indicadores macroeconômicos de Minas Gerais com impacto na tese Agro-Secure.

Indicador (2025)	Valor
Receita de exportação do estado	US\$ 18,1 bilhões
Participação do agro nas exportações mineiras	43,7%
VBP agropecuário total de Minas Gerais	R\$ 171,80 bilhões
VBP do café em Minas Gerais	R\$ 57,52 bilhões
VBP do leite em Minas Gerais	R\$ 26,73 bilhões
Participação de Minas no café nacional	54%

Tabela 17 – Base cooperativista estratégica no Sul de Minas.

Cooperativa	Faturamento	Volume de café	Base de cooperados
Cooxupé	R\$ 10,7 bilhões	6,1 milhões de sacas	~18.000 famílias
Minasul	Consolidado 2025	1,8 milhão de sacas (recebido)	9.000+ cooperados
Cocatrel	R\$ 3,45 bilhões	1,83 milhão de sacas	Base Sul de Minas

Tabela 18 – Indicadores de infraestrutura e cibersegurança com efeito direto na viabilidade.

Variável de risco/operação	Valor de referência
Produtores com internet de qualidade (MG)	17%
Ataques cibernéticos no agro brasileiro (2025)	39.034
Média mensal de tentativas de ataque (2025)	3,2 mil/mês
Participação estimada de ransomware nos incidentes	>50%
Retração estimada do crédito rural em 2025	-16%

10 GRÁFICOS ESTRATÉGICOS (PIZZA, RADAR E BARRAS)

Figura 10 – Gráfico de pizza da composição percentual das exportações agro de Minas Gerais.

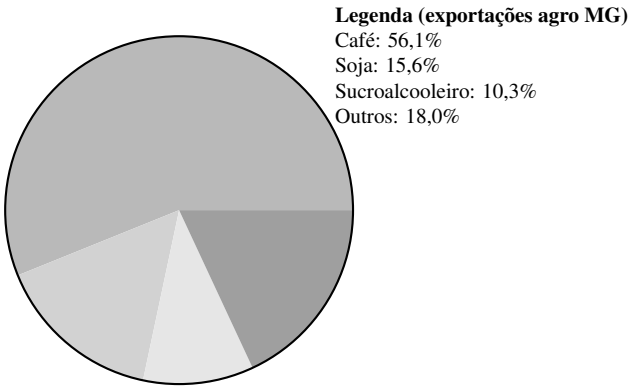


Figura 11 – Gráfico de barras do VBP mineiro por cadeias relevantes para a tese Agro-Secure.

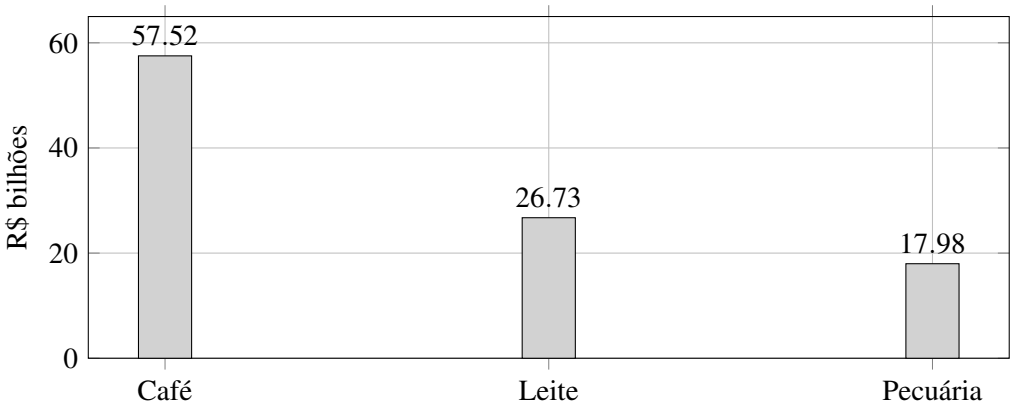
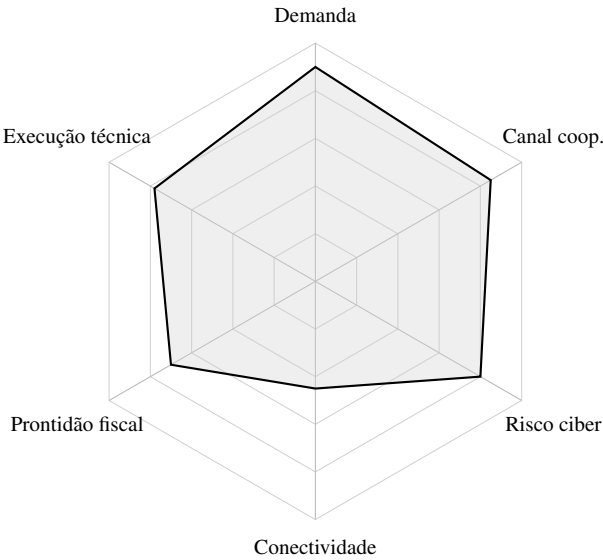


Figura 12 – Radar de prontidão estratégica do modelo HaaS no Sul de Minas (escala 0–100).



11 CURVAS DE ROI ACUMULADO DA VALIDAÇÃO

$$\text{ROI}(\%) = \frac{\text{Benefício anual esperado} - \text{Investimento total}}{\text{Investimento total}} \times 100 \quad (1)$$

Figura 13 – Curvas de ROI acumulado por cenário para suporte à decisão de escala.

